

Resumo Rápido - POO em Java

Tipos Primitivos

int: números inteiros
double: números decimais
char: um caractere
boolean: true ou false

Não são objetos, guardam valores diretamente.

Classes, Atributos, Métodos e Objetos

Classe: modelo (Carro)
Atributos: características (cor)
Métodos: ações (acelerar)
Objeto: instância da classe

Exemplo:

```
class Carro {
    String cor;
    void acelerar() {
        System.out.println("Acelerando...");
    }
}
Carro c1 = new Carro();
```

Entrada e Saída

Saída:

```
System.out.println("Olá");
```

Entrada:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int idade = sc.nextInt();
```

Encapsulamento

Protege os dados usando private + getters/setters

```
class Pessoa {
    private String nome;
    public String getNome() { return nome; }
    public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }
}
```

Sobrecarga

Mesmo método com parâmetros diferentes

```
void soma(int a, int b) {}
void soma(double a, double b) {}
```

Composição

Uma classe tem outra dentro dela

```
class Cliente { String nome; }  
class Pedido { Cliente cliente; }
```

Troca de Mensagens

Objetos se comunicam chamando métodos

```
cliente.getNome();  
pedido.calcularTotal();
```

Resumo Final

Primitivos: valores simples
Classe: molde | Objeto: instância
Atributo: dado | Método: ação
Entrada/Saída: Scanner / System.out
Encapsulamento: private + getters/setters
Sobrecarga: mesmo nome, parâmetros diferentes
Composição: uma classe tem outra
Troca de mensagens: objetos interagem